

SAE Java – Jeu d'échecs

Présentation du projet

Cette SAE a été réalisée à la fin du semestre 2 de ma première année de BUT Informatique. L'objectif était de développer en Java une simulation du jeu d'échecs. Contrairement à un jeu complet avec interface graphique, le projet se concentrait uniquement sur la logique du jeu, les déplacements des pièces et l'application des règles.

Ce projet avait pour objectif de nous faire mettre en pratique plusieurs notions importantes du langage Java, notamment la programmation orientée objet, l'héritage, le polymorphisme ainsi que la conception de classes.

Travail en équipe

Le projet a été réalisé en binôme avec ma camarade Narjes.

Ne connaissant pas particulièrement les règles du jeu d'échecs au début du projet, nous avons d'abord effectué des recherches afin de comprendre le fonctionnement du jeu, les déplacements de chaque pièce ainsi que les règles principales à respecter.

Nous avons ensuite réparti certaines tâches de notre côté avant de mettre en commun nos recherches et nos idées afin de construire progressivement l'architecture du programme.

Tâches réalisées

Parmi les tâches auxquelles j'ai participé :

- Étude des règles du jeu d'échecs.
- Conception des différentes classes du projet.
- Implémentation des déplacements de certaines pièces.
- Utilisation de l'héritage et du polymorphisme pour modéliser les comportements des pièces.
- Réalisation de tests afin de vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités.
- Participation à l'intégration finale du projet.

Compétences acquises

Compétences techniques

- Programmation orientée objet en Java.
- Héritage et polymorphisme.
- Conception de classes et d'objets.
- Débogage et tests de programmes.
- Analyse et résolution de problèmes.

- **Compétences transversales**
- Travail en équipe.
- Organisation du travail.
- Communication.
- Recherche et apprentissage autonome.

Bilan et difficultés rencontrées

Cette SAE a représenté **un défi** plus important que les précédents projets car je maîtrisais encore **partiellement** Java à cette période de l'année. La compréhension des notions de polymorphisme et d'héritage ainsi que la modélisation du jeu d'échecs ont demandé un travail d'analyse important.

Cependant, ce projet m'a permis de progresser significativement en programmation orientée objet et de mieux comprendre les principes fondamentaux du développement logiciel.

Bilan du projet d'échecs

Ce que nous avons pu faire :

Dans un premier temps, nous avons mis en place toutes les fondations du jeu.

- Les plans sont dessinés et solides : On a créé toutes les classes de base (Partie, Echequier, Piece, Joueur, etc.). C'est le squelette de notre jeu, et il est prêt.
- Le "maître du jeu" est prêt à travailler : Notre classe Partie sait déjà qui sont les joueurs, à qui est le tour, et elle est prête à noter tous les coups joués dans son carnet.
- L'échiquier est également prêt : Il sait se mettre en place tout seul avec toutes les pièces à leur position de départ, en respectant bien la consigne d'avoir les pièces blanches en bas.
- Les pièces commencent à s'animer : Chaque pièce commence à apprendre ses mouvements. Le Cavalier, par exemple, a déjà appris son fameux mouvement en "L" et sait qu'il ne peut pas atterrir sur une pièce de sa propre équipe.

Ce qu'il reste à faire :

Maintenant que les bases sont là, il faut assembler le tout pour que la partie puisse se lancer.

- Démarrer le "moteur" du jeu : Pour l'instant, les classes existent, mais elles ne "jouent" pas encore ensemble. Il nous faut donc créer la boucle principale qui va, à chaque tour :
 - Afficher le plateau.
 - Demander au joueur : "Quel est ton coup ?".

Extrait du compte rendu remis à l'enseignant

Figure 1 – Modèle Entité-Association réalisé lors de la phase de conception.

